Direction Sense Test (দিক ও দূরত্ব নির্ণয়)

চাকরির পরীক্ষার জন্য একটি সম্পূর্ণ এবং বিস্তারিত হ্যান্ডবুক

---

১. মৌলিক ধারণা (Basic Concepts of Directions)

যেকোনো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় 'Direction Sense Test' বা দিক নির্ণয় সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান করার জন্য প্রধান এবং উপ-দিকগুলোর অবস্থান স্পষ্টভাবে জানা আবশ্যক। খাতার পাতায় বা বোর্ডে দিক দেখানোর একটি সর্বজনীন নিয়ম রয়েছে:

- **প্রধান ৪টি দিক (Major Directions):**
  - **উত্তর (North - N):** খাতার ওপরের দিক।
  - **দক্ষিণ (South - S):** খাতার নীচের দিক (উত্তরের ঠিক বিপরীত)।
  - **পূর্ব (East - E):** খাতার ডান দিক।
  - **পশ্চিম (West - W):** খাতার বাম দিক (পূর্বের ঠিক বিপরীত)।
- **৪টি উপ-দিক (Subcardinal/Intercardinal Directions):** দুটি প্রধান দিকের ঠিক মাঝখানের দিকগুলোকে উপ-দিক বলা হয়। এদের মধ্যবর্তী কোণ সর্বদা ৪৫ ডিগ্রি হয়।
  - **উত্তর-পূর্ব (North-East - NE):** উত্তর ও পূর্বের মাঝখানে (ঈশান কোণ)।
  - **উত্তর-পশ্চিম (North-West - NW):** উত্তর ও পশ্চিমের মাঝখানে (বায়ু কোণ)।
  - **দক্ষিণ-পূর্ব (South-East - SE):** দক্ষিণ ও পূর্বের মাঝখানে (অগ্নি কোণ)।
  - **দক্ষিণ-পশ্চিম (South-West - SW):** দক্ষিণ ও পশ্চিমের মাঝখানে (নৈঋত কোণ)।

> **গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:** দুটি পরপর প্রধান দিকের (যেমন North ও East) মধ্যে কোণ সর্বদা **৯০°** হয়। একটি প্রধান দিক এবং তার পার্শ্ববর্তী উপ-দিকের (যেমন North ও North-East) মধ্যে কোণ সর্বদা **৪৫°** হয়।

২. ডানে এবং বামে ঘোরা (Concept of Left and Right Turns)

পরীক্ষায় প্রায়ই বলা থাকে "কোনো এক ব্যক্তি ডানদিকে বা বামদিকে ঘুরলেন"। এই ঘূর্ণনটি সবসময় ব্যক্তির নিজের সাপেক্ষে হিসাব করতে হবে, আপনার (পরীক্ষার্থীর) সাপেক্ষে নয়। নিচে সহজে বোঝার উপায় দেওয়া হলো:

ব্যক্তিটি যে অভিমুখে আছেন (Facing)	ডানদিকে ঘুরলে (Right Turn) যে দিক হবে	বামদিকে ঘুরলে (Left Turn) যে দিক হবে
উত্তর (North)	পূর্ব (East)	পশ্চিম (West)
দক্ষিণ (South)	পশ্চিম (West)	পূর্ব (East)
পূর্ব (East)	দক্ষিণ (South)	উত্তর (North)
পশ্চিম (West)	উত্তর (North)	দক্ষিণ (South)

শর্টকাট ট্রিক (Clockwise & Anti-clockwise):

- **ডানদিকে ঘোরা (Right Turn)** মানে ঘড়ির কাঁটার দিকে বা **Clockwise (CW)** ঘোরা।
- **বামদিকে ঘোরা (Left Turn)** মানে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে বা **Anti-clockwise (ACW)** ঘোরা।
- প্রশ্নে যদি শুধু "ডানদিকে ঘুরল" বা "বামদিকে ঘুরল" বলা থাকে এবং কোনো কোণ উল্লেখ না থাকে, তবে ধরে নিতে হবে ব্যক্তিটি ঠিক **৯০°** কোণে ঘুরেছেন।

৩. কোণের পরিমাপ ও ঘূর্ণন (Angles and Rotation)

কিছু প্রশ্নে ব্যক্তি নির্দিষ্ট ডিগ্রিতে ঘড়ির কাঁটার দিকে বা বিপরীত দিকে ঘোরেন। এই ধরনের প্রশ্নে মোট ঘূর্ণন হিসাব করার নিয়ম:

- একই দিকে ঘূর্ণন হলে কোণগুলো **যোগ (+)** করতে হবে। (যেমন: দুবার ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘুরলে কোণ দুটি যোগ হবে)।
- বিপরীত দিকে ঘূর্ণন হলে বড় কোণ থেকে ছোট কোণটি **বিয়োগ (-)** করতে হবে এবং ফলাফলটি যেদিকের মান বড় ছিল সেই দিকে হবে।

৪. পিথাগোরাসের উপপাদ্য ও দূরত্ব নির্ণয় (Pythagoras Theorem for Shortest Distance)

দিক নির্ণয়ের প্রশ্নে প্রায়ই শুরুর স্থান থেকে শেষ স্থানের "সর্বনিম্ন দূরত্ব" বা "সোজা দূরত্ব" জানতে চাওয়া হয়। এক্ষেত্রে একটি সমকোণী ত্রিভুজ গঠিত হয় এবং সর্বনিম্ন দূরত্বটি হয় ত্রিভুজের অতিভুজ।

পিথাগোরাসের সূত্র:

অতিভুজ^2 = ভূমি^{2} + লম্ব^2

অতএব, **সর্বনিম্ন দূরত্ব (অতিভুজ) = √(ভূমি^{2} + লম্ব^2)**

পরীক্ষায় বহুল ব্যবহৃত পিথাগোরাসের ট্রিপলেটস (Triplets): এই অনুপাতগুলো মনে রাখলে বর্গমূল না করেই মুখে মুখে উত্তর দেওয়া সম্ভব:

- ৩, ৪ → ৫ (কারণ: $৩^২ + ৪^২ = ৯ + ১৬ = ২৫ = ৫^২$)
- ৬, ৮ → ১০
- ৫, ১২ → ১৩
- ৮, ১৫ → ১৭

৫. ছায়া সংক্রান্ত সমস্যা (Shadow Concepts)

সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের সময় ছায়ার অবস্থান নিয়ে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে। এর নিয়মগুলো একদম নির্দিষ্ট:

- **সকালবেলা (সূর্যোদয়ের সময় - Sunrise):** সূর্য পূর্ব দিকে থাকে। তাই যেকোনো বস্তু বা ব্যক্তির ছায়া সবসময় **পশ্চিম দিকে** পড়বে।
  - যদি কোনো ব্যক্তির ছায়া তার **বামপাশে** পড়ে, তবে ব্যক্তিটি **উত্তর দিকে** মুখ করে আছেন।
  - যদি ছায়া তার **ডানপাশে** পড়ে, তবে ব্যক্তিটি **দক্ষিণ দিকে** মুখ করে আছেন।
- **বিকালবেলা (সূর্যাস্তের সময় - Sunset):** সূর্য পশ্চিম দিকে থাকে। তাই ছায়া সবসময় **পূর্ব দিকে** পড়বে।
  - যদি কোনো ব্যক্তির ছায়া তার **বামপাশে** পড়ে, তবে ব্যক্তিটি **দক্ষিণ দিকে** মুখ করে আছেন।
  - যদি ছায়া তার **ডানপাশে** পড়ে, তবে ব্যক্তিটি **উত্তর দিকে** মুখ করে আছেন।
- **দুপুর ১২টা (Noon):** এই সময় সূর্য ঠিক মাথার ওপর থাকে, তাই কোনো ছায়া গঠিত হয় না বা ছায়ার দৈর্ঘ্য শূন্য ধরা হয়।

৬. যোগব্যায়াম বা শীর্ষাসন (Yoga / Headstand Position)

যদি প্রশ্নে বলা হয় কোনো ব্যক্তি মাথা নিচে এবং পা ওপরে দিয়ে (শীর্ষাসন) দাঁড়িয়ে আছেন, তবে তার দিক সাধারণ অবস্থার বিপরীত হবে:

- সাধারণ অবস্থায় উত্তর দিকে মুখ থাকলে বাম হাত পশ্চিমে থাকে। কিন্তু **শীর্ষাসনে উত্তর দিকে মুখ থাকলে বাম হাত পূর্ব দিকে থাকবে** (অর্থাৎ হাত ও পিঠের দিক অপরিবর্তিত রেখে কেবল মুখের দিক বা হাতের সাপেক্ষে দিক উল্টে যায়)।

৭. গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণের মাধ্যমে অনুশীলন (Solved Examples)

উদাহরণ ১: সাধারণ দিক ও দূরত্ব নির্ণয়

প্রশ্ন: রাম তার বাড়ি থেকে বের হয়ে উত্তর দিকে ১০ কিমি গেল। তারপর সে ডানদিকে ঘুরে ৫ কিমি গেল। এরপর আবার ডানদিকে ঘুরে ১০ কিমি গেল। এখন সে শুরুর স্থান থেকে কত দূরে এবং কোন দিকে আছে?

সমাধান:
১. প্রথমে উত্তর দিকে গেল = ১০ কিমি।
২. উত্তর দিক থেকে ডানদিকে ঘোরা মানে পূর্ব দিকে যাওয়া = ৫ কিমি।
৩. পূর্ব দিক থেকে আবার ডানদিকে ঘোরা মানে দক্ষিণ দিকে যাওয়া = ১০ কিমি।
যেহেতু প্রথমে ১০ কিমি উত্তরে গিয়ে আবার ১০ কিমি দক্ষিণে ফিরে এসেছে, তাই সে এখন শুরুর লাইনের সমান্তরালে আছে। শুরুর স্থান থেকে তার বর্তমান দূরত্ব কেবল পূর্ব দিকের ৫ কিমি।
উত্তর: ৫ কিমি দূরে, পূর্ব দিকে।

উদাহরণ ২: পিথাগোরাসের সূত্রের ব্যবহার

প্রশ্ন: এক ব্যক্তি প্রথমে পূর্ব দিকে ৮ মিটার হাঁটার পর বামদিকে ঘুরে ৬ মিটার হাঁটলেন। শুরুর স্থান থেকে তার সোজা দূরত্ব কত?

সমাধান:
এখানে একটি সমকোণী ত্রিভুজ তৈরি হচ্ছে। ভূমি = ৮ মিটার এবং লম্ব = ৬ মিটার।
সর্বনিম্ন দূরত্ব (অতিভুজ) = $\sqrt{(৮^২ + ৬^২)}$ = $\sqrt{(৬৪ + ৩৬)}$ = $\sqrt{১০০}$ = ১০ মিটার।
উত্তর: ১০ মিটার।

উদাহরণ ৩: কোণ সংক্রান্ত সমস্যা

প্রশ্ন: একটি লোক পশ্চিম দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। সে প্রথমে ঘড়ির কাঁটার দিকে ৪৫° ঘুরল এবং তারপর আবার একই দিকে ১৮০° ঘুরল। শেষে সে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ২৭০° ঘুরল। এখন সে কোন দিকে মুখ করে আছে?

সমাধান:
ঘড়ির কাঁটার দিকে (Clockwise) মোট ঘূর্ণন = ৪৫° + ১৮০° = ২২৫°
ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে (Anti-clockwise) মোট ঘূর্ণন = ২৭০°
পার্থক্য = ২৭০° - ২২৫° = ৪৫° (যেহেতু Anti-clockwise বড়, তাই ঘূর্ণন হবে ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে)।
ব্যক্তিটি প্রথমে পশ্চিমে ছিল। পশ্চিম থেকে ৪৫° ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে (নিচের দিকে) ঘুরলে দিকটি হবে দক্ষিণ-পশ্চিম।
উত্তর: দক্ষিণ-পশ্চিম (South-West)।

উদাহরণ ৪: ছায়া সংক্রান্ত সমস্যা

প্রশ্ন: এক সকালে সূর্যোদয়ের পর রনি ও রবি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। যদি রবির ছায়া রনির ঠিক ডানপাশে পড়ে, তবে রনি কোন দিকে মুখ করে ছিল?

সমাধান:
সকালবেলা ছায়া সবসময় **পশ্চিম দিকে** পড়ে। প্রশ্নে বলা হয়েছে ছায়া রনির **ডানপাশে** পড়েছে। এর অর্থ রনির ডানপাশ হলো পশ্চিম দিক।
আমরা জানি, কোনো ব্যক্তির ডানপাশ যদি পশ্চিম হয়, তবে সে অবশ্যই **দক্ষিণ দিকে** মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে (কারণ দক্ষিণে মুখ করলে বাম হাত পূর্বে এবং ডান হাত পশ্চিমে থাকে)।
উত্তর: দক্ষিণ দিক।

৮. পরীক্ষার জন্য মাস্টার টিপস (Exam Strategy & Master Tips)

1. **রাফ ডায়াগ্রাম বা চিত্র আঁকা:** প্রশ্ন পড়ার সাথে সাথে খাতায় একটি বিন্দু (+) দিয়ে শুরু করে তীর চিহ্ন এঁকে পথ তৈরি করুন। মনে মনে হিসাব করতে গেলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা ৯০%।
2. **শুরুর বিন্দু চিহ্নিতকরণ:** যেখানে খাতা বা ডায়াগ্রাম শুরু করছেন সেখানে 'S' (Start) এবং যেখানে শেষ করছেন সেখানে 'E' (End) লিখে রাখুন।
3. **প্রশ্নের শেষ লাইন ভালো করে পড়া:** অনেক সময় জানতে চায় "সে এখন কোন দিকে মুখ করে আছে?" আবার অনেক সময় জানতে চায় "শুরুর স্থান থেকে সে এখন কোন দিকে আছে?"। এই দুটির উত্তর সম্পূর্ণ আলাদা হতে পারে।